普通物理 II 实验报告

实验名称： 制流和分压电路的研究
班级： ____ **姓名：** ____ **学号：** ____
日期： ____

1 实验数据处理

使用多用电表欧姆档定标全电阻为 5.1 kΩ 的电位器，即 $R_0 = 5100\Omega$，各挡位阻值见表 1。

电位器位点	a 点	b 点	c 点	d 点	e 点	f 点	g 点
电阻对应值 R_{AC}/Ω	407.78	771.42	1697.21	2560.1	3415.9	4268.9	5110.9

表 1: 电位器各位点对应的电阻值

1.1 制流电路

连接电路后，电源电动势 E 为 $1.5V$，通过电阻箱改变负载电阻阻值，定义负载电阻与变阻器全电阻之比

$$\beta = \frac{R_L}{R_0} \tag{1}$$

以及定义电阻比

$$K = \frac{R_{AC}}{R_0} \tag{2}$$

测量电路中电流，记录数据得到表 2。

电源电动势 E/V		1.5		R_0/Ω		5100		
电位器位点		a 点	b 点	c 点	d 点	e 点	f 点	g 点
电阻对应值 R_{AC}/Ω		407.78	771.42	1697.21	2560.1	3415.9	4268.9	5110.9
电阻比 K		0.0800	0.1513	0.3328	0.5020	0.6698	0.8370	1.0021
R_L/Ω	β	I/mA	I/mA	I/mA	I/mA	I/mA	I/mA	I/mA
300	0.059	1.79	1.22	0.70	0.50	0.33	0.31	0.28
500	0.098	1.43	1.05	0.63	0.47	0.32	0.29	0.27
1000	0.196	0.95	0.77	0.52	0.39	0.26	0.26	0.24
2000	0.392	0.57	0.49	0.38	0.31	0.22	0.22	0.21
5000	0.980	0.26	0.24	0.21	0.18	0.17	0.15	0.14
10000	1.961	0.13	0.12	0.11	0.11	0.10	0.09	0.09

表 2: 制流电路电流 I 随负载电阻 R_0 和电位器有效电阻 R_{AC} 变化数据统计表

对表中制流电路的电流数据进行归一化处理：以每一组电流测量值的最大值为基准，将其余各电流值分别除以其对应的基准值，使所有电流数据映射至 $0 \sim 1$ 区间。基于归一化后的电流数据，绘制不同 β 条件下电流随电阻比 $K(x)$ 的变化关系曲线，具体图像见图 1。

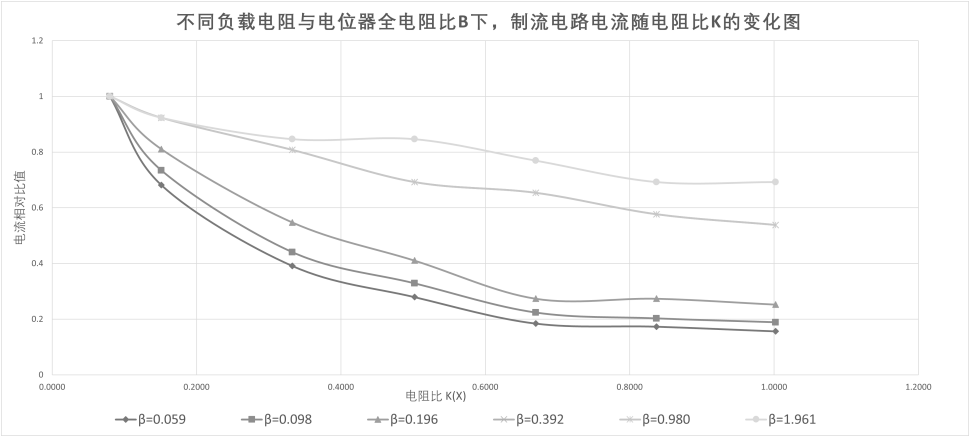

图 1: 不同负载电阻与电位器全电阻比 β 下，制流电路电流随电阻比 K 的变化图（归一化后）

1.2 分压电路

重新连接电路，保持电源电动势不变，改变阻值，定义分压电路的分压比

$$Y = \frac{U_L(x)}{E} \tag{3}$$

测量电压并且计算分压比，得到表 3。

电源电动势 E/V		1.5		R_0/Ω		5100	
电位器位点		a 点		b 点		c 点	
电阻对应值 R_{AC}/Ω		407.78		771.42		1697.21	
K		0.0800		0.1513		0.3328	
R_L/Ω	β	U_L/V	Y	U_L/V	Y	U_L/V	Y
300	0.059	0.0546	0.0364	0.0647	0.0431	0.0950	0.0633
500	0.098	0.0721	0.0480	0.0887	0.0592	0.1361	0.0907
1000	0.196	0.0830	0.0553	0.1234	0.0823	0.2056	0.1371
2000	0.392	0.0961	0.0641	0.1535	0.1023	0.2787	0.1858
5000	0.980	0.1063	0.0709	0.1800	0.1200	0.3553	0.2368
10000	1.961	0.1133	0.0755	0.1910	0.1274	0.3914	0.2609

d 点		e 点		f 点		g 点	
2560.1		3415.9		4268.9		5110.9	
0.5020		0.6698		0.8370		1.0021	
U_L/V	Y	U_L/V	Y	U_L/V	Y	U_L/V	Y
0.1362	0.0908	0.1780	0.1187	0.3102	0.2068	0.7999	0.5332
0.1933	0.1289	0.2624	0.1750	0.4390	0.2927	0.9598	0.6398
0.2946	0.1964	0.4080	0.2720	0.6380	0.4253	1.1318	0.7545
0.4010	0.2674	0.5646	0.3764	0.8253	0.5502	1.2444	0.8296
0.5212	0.3475	0.7339	0.4893	1.0018	0.6679	1.3239	0.8826
0.5810	0.3873	0.8161	0.5441	1.0791	0.7194	1.3533	0.9022

表 3: 分压电路并联支路电流 I 和并联部分电压 U_L 随负载电阻 R_0 和电位器有效电阻 R_{AC} 变化数据统计表

对表中分压电路的电压数据进行归一化处理：以每一组电压比的最大值为基准，将其余各电压比值分别除以对应的基准值，使所有 Y 数据映射至 $0 \sim 1$ 区间。基于归一化后的电压数据，绘制不同 β 条件

下电压比 Y 随电阻比 $K(x)$ 的变化关系曲线，具体图像见图 2。

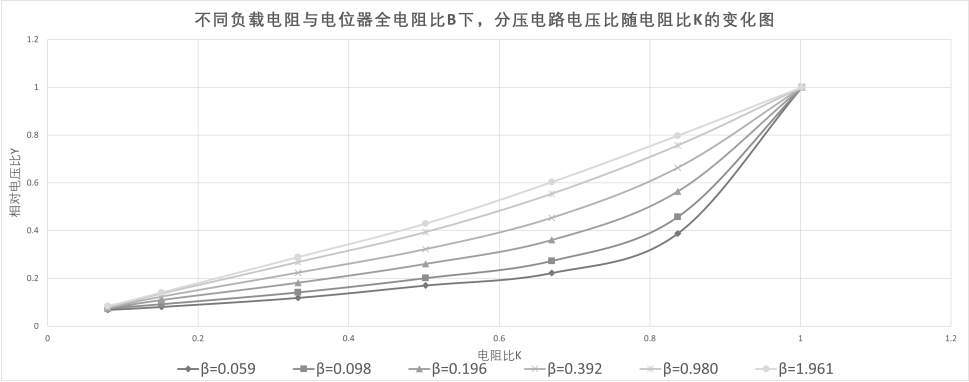

图 2: 不同负载电阻与电位器全电阻比 β 下，分压电路电压比随电阻比 K 的变化图（归一化后）

2 结果分析

2.1 制流电路特征分析

1. β 越大，电流调节范围越小。
   $\beta = 1.961$ 时，归一化电流仅 $0.69 \sim 1.00$；$\beta = 0.059$ 时，电流覆盖 $0.16 \sim 1.00$，因 β 越大，R_L 对总电阻影响越强，电位器调节作用减弱。

2. $\beta \geq 1$ 时，调节线性较好。
   $\beta = 1.961$ 时，电流随 K 变化接近直线，$K = 0.2 \sim 0.8$ 区间调节均匀，因 $R_L \geq R_0$ 时，R_{AC} 对总电阻贡献平稳。

3. β 较小时（$R_0 \gg R_L$），细调程度较差。
   $\beta = 0.059$、$\beta = 0.098$ 时，$K = 0 \sim 0.2$ 区间电流骤降，$K = 0.6 \sim 1.0$ 区间变化很小，因 R_L 过小，R_{AC} 微小变化引发电流突变。

4. 负载电流无法归零。
   因电路总电阻为 R_L，$I = \frac{E}{R_L} \neq 0$，制流电路仅能限流不能断流。

2.2 分压电路特征分析

结合图 2，我们可得 β 越大，即 $R_L \gg R_{AC}$，此时并联电阻 $R_{并} \approx R_{AC}$，$U_L \approx K \cdot E$，Y 与 K 近似线性，调节均匀；β 小时则偏离线性，均匀性差。

3 思考与讨论

3.1 误差原因分析

1. 调节电位器时，滑动端难精准对齐 a-g 点，且接触压力不同会引入接触电阻波动，导致 R_{AC} 不准。

2. 电位器标称 5100Ω 与实际阻值有偏差，电源存在内阻（未计入理论模型），影响测量值。

3. 导线接头有接触电阻，不同导线电阻率有差异，会引入额外分压误差。

3.2 实验改进建议

1. 用万用表实测电位器实际全电阻，替代标称 5100Ω 计算 K 值。
2. 使用更加精准的 R_{AC}，减少操作带来的误差。